

StudyAI — Documentação Técnica e Arquitetural do Sistema

Ambiente Fullstack de Aprendizagem Ativa: Extração de PDFs, Sínteses Cognitivas com IA, Repetição Espaçada (Algoritmo SM-2), Grafo de Conhecimento Bidirecional e Interface Estilo Obsidian & AnkiWeb.

Status da Plataforma:	Produção / Homologação (Fases 1 a 4.5 100% Concluídas)
Linguagens & Stack:	Python 3.13 (FastAPI, SQLAlchemy 2, Alembic) • React 18 (Vite, TypeScript)
Banco de Dados:	PostgreSQL 17 Relacional com Migrações Versionadas
Inteligência Artificial:	Google Gemini (gemini-3.1-flash-lite com fallback e retry)
Padrão Visual:	Obsidian Charcoal Theme (#1e1e1e) & AnkiWeb Study Flow (Sem emojis, ícones SVG)
Data do Documento:	Setembro de 2026

Sumário Executivo: Este documento consolida formalmente todos os módulos, esquemas relacionais de banco de dados, lógicas algorítmicas, contratos de APIs REST, decisões de design de interface e instruções operacionais da plataforma StudyAI.

1. Introdução e Visão Geral do Sistema

O **StudyAI** é uma plataforma web fullstack orientada ao aumento substancial da retenção de conhecimento acadêmico e profissional. Em vez de simplesmente armazenar arquivos em nuvem, o StudyAI transforma materiais passivos (PDFs técnicos, apostilas, artigos científicos e manuais) em ecossistemas de aprendizagem ativa interconectados.

Problemas Resolvidos pela Arquitetura:

- **Fadiga de Conteúdo Extenso:** Materiais com centenas de páginas tornam-se gerenciáveis através de extração cirúrgica de texto e segmentação de alta relevância.
- **Ilusão de Competência:** O estudante não apenas lê passivamente; é forçado a testar sua recordação ativa (*Active Recall*) via flashcards gerados por IA.
- **Esquecimento Prematuro (Curva de Ebbinghaus):** O motor de repetição espaçada SM-2 calcula com precisão matemática a data ideal para cada revisão.
- **Fragmentação Conceitual:** Conexões bidirecionais (estilo Obsidian) estruturam pré-requisitos, aprofundamentos e referências cruzadas entre diferentes materiais da conta.

2. Arquitetura de Software e Tecnologias

O sistema foi construído sob uma premissa inegociável de **persistência real em banco relacional**, separação limpa de camadas e desacoplamento total entre o provedor de IA e as entidades de negócio:

Camada	Tecnologia Escolhida	Papel & Responsabilidades
Frontend	React 18, TypeScript, Vite, React Router 6	Interface SPA ultra-rápida, modo escuro persistido (Obsidian charcoal), renderizador Markdown, componente 3D de flashcards estilo AnkiWeb.
Backend API	Python 3.13, FastAPI, Pydantic v2	Roteamento assíncrono de alta performance, validação rigorosa de esquemas, injeção de dependências para sessão e autenticação de usuários.
Persistência	PostgreSQL 17, SQLAlchemy 2, Alembic	Controle de concorrência ACID, integridade referencial com ON DELETE CASCADE, migrações versionadas com rollback e dump de schema estruturado.
Processamento PDF	PyMuPDF (fitz)	Extração precisa de blocos textuais, detecção de páginas vazias, sanitização de caracteres e metadados de arquivo.
Camada de IA	Google Gemini API (3.1-flash-lite)	Geração de sínteses pedagógicas e flashcards estruturados JSON com mecanismo de retry com backoff exponencial e fallbacks graduais.

3. Esquema do Banco de Dados Relacional (PostgreSQL)

Todas as tabelas foram modeladas respeitando a 3ª Forma Normal (3NF), com índices de cobertura para consultas frequentes e restrições de integridade que garantem a segurança de cada usuário:

Tabela	Campos Chave & Chaves Estrangeiras	Descrição Operacional
users	id, name, email (UNIQUE), password_hash (bcrypt), created_at	Armazena as contas cadastradas com isolamento estrito de dados.
materials	id, user_id (FK), title, filename, stored_path, file_size, page_count, content_text, char_count, uploaded_at	Registra cada documento enviado, seu caminho em disco e o texto completo extraído.

summaries	id, material_id (FK UNIQUE), text, model, generated_at	Guarda a síntese gerada pela IA vinculada exclusivamente a um material.
flashcards	id, material_id (FK), question, answer, repetitions, interval_days, ease_factor, next_review_at, last_reviewed_at	Contém os cartões de memorização e o estado do algoritmo de repetição espaçada SM-2.
material_connections	id, source_material_id (FK), target_material_id (FK), relation_type, note, created_at	Tabela do Grafo Obsidian. Restrições: UNIQUE(source, target) e CHECK(source != target).
ai_jobs	id, material_id (FK), kind, status, error, model, attempts, focus, created_at, finished_at	Fila de jobs assíncronos que desacopla o tempo de resposta da API das chamadas ao Gemini.
study_plans & items	id, user_id, title, description, due_date, done, position, material_id	Permite organizar cronogramas e trilhas de leitura por datas.

4. Algoritmos e Regras de Negócio Centrais

4.1. Algoritmo de Repetição Espaçada SM-2 (SuperMemo-2)

O StudyAI implementa o clássico algoritmo SM-2 para calibrar os intervalos de revisão de acordo com o desempenho individual. Cada avaliação de cartão submete uma nota (*rating*) de 0 a 3:

- **Rating 0 (Errei / Again):** Repetições zeradas, intervalo resetado para 1 dia, EF reduzido em 0,2.
- **Rating 1 (Difícil / Hard):** Intervalo ajustado para 2 dias, EF reduzido em 0,15.
- **Rating 2 (Bom / Good):** Intervalo normal multiplicado pelo Ease Factor atual (ex.: 1d → 3d → 8d...).
- **Rating 3 (Fácil / Easy):** Intervalo com bônus de facilidade multiplicado por $EF \times 1.3$, EF aumentado em 0,15.

Fórmula de Ajuste do Fator de Facilidade: $EF' = \max(1.3, EF + (0.1 - (3 - rating) \times (0.08 + (3 - rating) \times 0.02)))$

4.2. Geração Focada de Flashcards com Ranqueamento por Palavras-Chave

Para materiais volumosos (ex.: manuais de 300 páginas), o usuário pode definir um *foco temático* (ex.: 'camadas do modelo OSI e protocolo TCP'). O motor do StudyAI executa:

1. Segmentação do texto em blocos semânticos de 25.000 caracteres.
2. Cálculo de pontuação de relevância de cada bloco: `score_chunk_focus(chunk, focus)` computa a densidade de ocorrência das palavras-chave do foco.
3. Ordenação decrescente e seleção dos blocos de maior pontuação para envio ao prompt do Gemini.
4. Instrução explícita no prompt forçando a IA a extrair apenas conceitos pertinentes ao tema delimitado.

4.3. Resiliência da Camada de IA (Decoupled AI Engine)

A integração com o Gemini é completamente isolada em `app/services/ai/gemini.py`. Possui sistema de fallback em cadeia com modelos oficiais (`gemini-2.5-flash` → `gemini-2.0-flash` → `gemini-1.5-flash`), com até 2 tentativas por modelo e espaçamento exponencial com jitter para evitar falhas transitórias de cota (HTTP 429/503).

5. Conexões de Estudo & Grafo de Conhecimento (Estilo Obsidian)

Inspirado no modelo de grafos e notas interligadas do Obsidian, o StudyAI permite estabelecer ligações semânticas entre PDFs. Diferente de pastas estáticas, o grafo permite navegação orgânica do conhecimento:

Tipo de Relação	Semântica Conceitual	Exemplo de Aplicação Prática
prerequisite	Base teórica ou fundamento necessário antes do documento atual.	'Redes de Computadores' conectado como pré-requisito de 'Segurança de Firewalls'.
deepening	Aprofundamento de tópico específico ou teoria avançada.	'Algoritmos Quânticos' conectado como aprofundamento de 'Álgebra Linear'.
related	Conteúdo correlato, análogo ou com intersecção temática.	'Bioquímica' conectado como correlato a 'Fisiologia Celular'.
application	Estudo de caso, exercício resolvido ou aplicação real.	'Análise de Casos Forenses' como aplicação de 'Criptoanálise'.

Mecanismo de Backlinks Automáticos: Ao criar uma conexão $A \rightarrow B$, a página do material B passa a exibir imediatamente um *Backlink* apontando de volta para A. Isso permite descobrir materiais relacionados sem necessidade de criar links duplos manuais.

6. Especificação Completa da API REST

Todas as rotas exigem autenticação via token Bearer (ou cookie httpOnly studyai_session), exceto os endpoints públicos de login, cadastro e healthcheck:

Método	Rota	Payload / Parâmetros	Status	Função Operacional
POST	/api/auth/register	name, email, password	201 Created	Cadastra novo usuário e emite JWT.
POST	/api/auth/login	email, password	200 OK (Rate limit: 10/min)	Autentica e define cookie seguro com mitigação brute-force.
POST	/api/auth/logout	—	204 No Content	Invalida o cookie de sessão HTTP-Only.
GET	/api/auth/me	—	200 OK	Retorna perfil do usuário logado.
GET	/api/materials	—	200 OK	Lista materiais com contadores de resumo e flashcards.
POST	/api/materials	Multipart: file (.pdf), title	201 Created	Upload com validação de magic bytes %PDF- e extração.
GET	/api/materials/{id}	—	200 OK / 404	Detalhes, prévia de texto e jobs ativos de IA.
GET	/api/materials/{id}/content	—	200 OK	Retorna texto extraído integralmente.
PATCH	/api/materials/{id}	title	200 OK	Renomeia o título do material.
DELETE	/api/materials/{id}	—	204 No Content	Exclui material e arquivos físicos em cascata.
POST	/api/materials/{id}/summary	—	202 Accepted (Rate limit: 6/min)	Enfileira geração assíncrona do resumo com IA.
GET	/api/materials/{id}/summary	—	200 OK / 404	Retorna resumo gerado em Markdown.
POST	/api/materials/{id}/flashcards/generate	{ focus?: string }	202 Accepted (Rate limit: 6/min)	Enfileira geração de flashcards direcionados.
GET	/api/materials/{id}/flashcards	—	200 OK	Lista flashcards (total e pendentes de revisão hoje).
POST	/api/materials/{id}/flashcards	question, answer	201 Created	Criação manual de flashcard.
PATCH	/api/flashcards/{id}	{ question?, answer? }	200 OK	Edita o conteúdo textual de um flashcard.
GET	/api/materials/{id}/flashcards/study	?mode=due all	200 OK	Fila ordenada de estudo para o revisor AnkiWeb.
POST	/api/flashcards/{id}/review	rating (0..3)	200 OK	Recalcula intervalo SM-2 e salva revisão.
GET	/api/materials/{id}/connections	—	200 OK	Retorna saídas, backlinks e materiais conectáveis.
POST	/api/materials/{id}/connections	target_material_id, relation_type, note	201 Created	Cria vínculo no Grafo de Conhecimento.
DELETE	/api/connections/{id}	—	204 No Content	Remove conexão do grafo.
GET	/api/health	—	200 OK	Healthcheck da API e do banco Postgres.

7. Design System & Interface (Obsidian & AnkiWeb)

A interface do StudyAI foi inteiramente remodelada para oferecer a mesma ergonomia visual e ausência de distrações das consagradas ferramentas acadêmicas **Obsidian** e **AnkiWeb**:

7.1. Paleta de Cores e Filosofia Visual

- **Eliminação de Emojis:** Substituição total por ícones vetoriais SVG minimalistas desenhados sob medida (IconLogo, IconFlashcards, IconConnections, IconTrash, IconTarget, etc.).
- **Modo Escuro Grafite Obsidian (Default Dark):** Fundo carvão neutro #1e1e1e, cartões em #262626 e bordas em #363636. O preto absoluto e tons roxos saturados foram eliminados em favor de tons suaves com alto contraste para texto #dcdde.
- **Acentos de Destaque Sóbrios:** Uso do clássico azul AnkiWeb (#2563eb no claro, #3b82f6 no escuro) para elementos interativos, links e barras de progresso.
- **Topbar Minimalista de 50px:** Estrutura plana, sem efeitos pesados de vidro ou gradientes, garantindo máximo foco no conteúdo de estudo.

7.2. O Revisor de Flashcards no Fluxo do AnkiWeb

A experiência de revisão reproduz a ergonomia comprovada do Anki:

1. **Frente do Cartão:** Pergunta em destaque central com indicação de tecla de atalho (Barra de Espaço ou clique para revelar).
2. **Ao Revelar a Resposta:** A pergunta original é preservada no topo em tom atenuado, separada por um divisor sutil `<hr class='anki-divider'>`, e a resposta é exibida com destaque imediato no centro.
3. **Teclas de Atalho:** Avaliação instantânea através dos números 1 (Errei), 2 (Difícil), 3 (Bom) e 4 (Fácil), permitindo ciclos de estudo contínuos sem tocar no mouse.

8. Guia de Configuração, Implantação e Manutenção

O sistema está pronto para implantação em servidores Linux (Ubuntu/Debian) com dependências padronizadas ou orquestração completa via Docker Compose:

1. Variáveis de Ambiente Recomendadas para Produção (.env):

```
DATABASE_URL=postgresql+psycopg://studyai:SenhaSuperForte!123@postgres:5432/studyai
SECRET_KEY=chave-super-secreta-gerada-com-openssl-rand-hex-32 COOKIE_SECURE=true # Obrigatório em
HTTPS CORS_ORIGINS=https://app.seudominio.com.br GEMINI_API_KEY=AIZA...SuaChaveOficial...
GEMINI_MODEL=gemini-2.5-flash
GEMINI_FALLBACK_MODELS=gemini-2.0-flash,gemini-1.5-flash,gemini-1.5-pro UPLOAD_DIR=uploads
MAX_UPLOAD_MB=25
```

2. Orquestração e Deploy com Docker Compose:

- **Subir Aplicação Completa:** `docker compose up -d --build` (inicia Postgres, roda migrações e sobe Nginx/Frontend + API).
- **Migrações Alembic Manuais:** `cd backend && .venv/bin/alembic upgrade head`
- **Suíte de Testes Automatizados:** `PYTHONPATH=. pytest tests -v` (7 testes cobrindo isolamento, SM-2, conexões e rate limit).

9. Limitações Atuais e Roadmap de Evolução

Para a defesa acadêmica (TCC) e planejamento do produto como startup/SaaS, as limitações conhecidas foram mapeadas e estruturadas em ordem decrescente de impacto de negócio:

Prioridade / Recurso	Limitação Atual & Solução Planejada	Impacto no Negócio / Aprendizagem
1. Tutor de IA Contextualizado (Chat)	Atualmente a interação é orientada a tarefas fixas (resumo e flashcards). O próximo passo é chat socrático em tempo real sobre o texto do PDF.	Máximo: Permite ao aluno tirar dúvidas imediatas, pedir analogias e aprofundar pontos difíceis do material.
2. OCR para PDFs Digitalizados	O extrator atual (PyMuPDF) depende de texto vetorial embutido. PDFs escaneados ou imagens puras retornam texto vazio.	Alto: Habilita suporte a apostilas antigas, xerox e livros digitalizados através de OCR (Tesseract / Gemini Vision).
3. Busca Semântica (RAG com pgvector)	O ranqueamento por foco atual baseia-se em frequência de termos literais (TF). Pode ignorar sinônimos relevantes.	Alto: Embeddings densos armazenados no PostgreSQL com pgvector para recuperação semântica profunda de trechos.
4. Novas Fontes além de PDF	Apenas arquivos PDF são aceitos no momento.	Médio-Alto: Suporte a artigos da web (URL scraping), arquivos Markdown, EPUB e transcrição de videoaulas (YouTube).
5. Interface de Cronograma (Study Plans)	As tabelas study_plans já existem no banco (Alembic 0001), mas as rotas e telas de calendário ainda não foram expostas.	Médio: Conectar a entidade de planos a uma interface de trilha de estudos gamificada.

Conclusão: O StudyAI representa uma arquitetura fullstack robusta, auditada e em total conformidade para entrega de TCC e lançamento comercial, unindo rigor acadêmico a padrões modernos de engenharia de software.